2026 년 AI 라이프 솔루션 챌린지 성과보고서 *(최대 2 장 이내)*

AI 기술명	듀얼 YOLOv8 기반 실시간 보행공간 단절 및 방해물 AI 자동 탐지 기술
아이디어명	RoadPush: 교통약자를 위한 보도 공간 단절 및 위험 구간 실시간 Web 관제 솔루션
기술요약 (3 줄 이내)	1 . 스마트폰 주행 영상과 GPS(srt) 데이터를 활용해 보행로의 물리적 단절과 장애물을 탐지하는 Edge AI 솔루션임. 2. 듀얼 YOLOv8 모델로 보도를 분할하고 킥보드, 볼라드 등 방해물을 인식해 유효보행폭을 정량 계산함. 3. 결과를 OpenStreetMap 기반 웹 대시보드에 실시간 매핑하고 점검 리포트를 자동 생성하여 행정 효율을 극대화 함.
최종목표 (2 줄 이내)	1. 휠체어, 유모차 등 교통약자의 이동권 보장을 위해 지자체 보행로의 최소 유효보행폭(1.5m) 확보 여부를 자동 점검하는 관제 시스템 구축. 2. 인력 중심의 현장 점검을 스마트폰 영상 기반 AI 분석으로 대체하여 보도 단절구간을 DB 화하고 안전한 보행 환경 조성.
개발 내용 및 결과	1. 듀얼 AI 비전 엔진 구축: YOLOv8m-seg(보도/차도 분할) 및 YOLOv8m(4 대 방해물 객체 인식) 파이프라인 구현. 그림자 명암 편차를 극복하기 위해 LAB 색공간 CLAHE 평탄화 및 조도 보정 기술 적용. 2. 유효보행폭 정량 계산 알고리즘: 장애물과 보도 경계를 분석해 연속 통행 가능 폭 산출. 국토교통부 지침(1.5m)을 바탕으로 SAFE, CAUTION, WARNING, DANGER(단절) 등급 실시간 판정. 3. 통합 Web 관제 대시보드(GUI) 고도화: 기존 데스크톱 앱에서 Web 기반 관제 시스템으로 업그레이드하여 접근성 향상. 영상(.mp4) 및 위치로그(.srt)를 파싱해 OSM 지도 상에 보행 궤적 및 구간별 위험도 실시간 시각화. 4. 행정 점검 리포트 자동화: 단절 및 위험 구간의 프레임별 캡처 이미지, GPS 좌표, 검출된 객체 Bounding Box, 유효폭 추정치를 포함한 시각적 HTML/CSV 점검 리포트 즉시 내보내기 기능 구현 완료.

개발 과정에서 애로점	1. 빛 반사와 그림자로 인한 마스크 절단 오류: 강한 직사광선이나 담벼락 그림자로 인해 모델이 보도블록 마스크를 조각내거나 단절로 오인하는 문제 발생 -> HSV 색상 필터 조정, CLAHE 전처리 및 모폴로지(Hole filling) 연산을 통한 후처리 알고리즘으로 극복. 2. 유사 색상(점자블록) 혼동 및 마스크 깨짐 오류: 노란색 점자블록을 화단(수풀) 영역으로 오인하여 보행 마스크 내부에 구멍(Hole)이 뚫리는 문제 -> HSV 색상 필터 임계값을 순수 초록(Hue 38 이상)으로 정밀 조정하고, 모폴로지(내부 구멍 메우기) 연산을 추가해 매끄러운 통짜 마스크를 확보함.. 3. 일시적 프레임 흔들림에 의한 오경보: 장애물이 없는 구간에서 단 1~2 프레임 마스크 오인식으로 위험도가 치솟는 현상 -> 연속 6 프레임 이상 단절 시에만 실제 끊김으로 판정하는 디바운싱(Debouncing) 카운터를 도입하여 신뢰도 향상.
기대효과	1. 지자체 행정 효율성 및 예산 절감: 방대한 관내 보도 점검을 일선 공무원이나 시민 참여단의 스마트폰 촬영만으로 즉각 DB 화하고 행정 처분용 리포트로 출력할 수 있어 현장 조사 비용과 시간을 획기적으로 단축. 2. 교통약자 이동권 증진 및 안전 확보: 실제 보행 단절 구간 및 방치된 PM(공유 킥보드) 병목 구간을 선제적으로 파악·정비하여 휠체어, 유모차 사용자 및 시각장애인에게 안전하고 끊김 없는 보행 환경 제공.